Volkswirtschaftslehre

Arbeitsteilung
Die Grundlage des Wohlstands der Nationen
(nach Bofinger Kap. 3)

In dieser Lerneinheit…

- …werden die erstaunlichen Wirkungen der Arbeitsteilung erklärt
- …werden die Prinzipien erläutert, nach denen Arbeitsteilung organisiert wird
- …wird der Zusammenhang zwischen Arbeitsteilung und Globalisierung beleuchtet
- …werden einige Tücken der Globalisierung aufgezeigt und Rezepte dagegen zur Diskussion gestellt

Warum gibt es Märkte?

- Fast alle Menschen betreiben Arbeitsteilung, d.h. die Güter, die sie produzieren, sind nicht identisch mit den Gütern, die sie konsumieren

- Der Austausch der arbeitsteilig hergestellten Güter muss über Märkte erfolgen

Die Vorzüge der Arbeitsteilung

- Adam Smith war der erste, der systematisch die Effekte der Arbeitsteilung analysiert hat.
- Er beobachtete den Fall der Produktion von Stecknadeln in seiner Heimat:

➢ Zu Beginn wurde dort weitgehend ohne Arbeitsteilung produziert, d.h. jeder Arbeiter musste ganz unterschiedliche Arbeitsschritte durchführen, also Draht aus Metalplatten herstellen, Draht zuschneiden, Drahtstücke bearbeiten, Rohlinge härten…

Die Vorzüge der Arbeitsteilung

- Smith beobachtete:
  - Der Output ohne Arbeitsteilung lag pro Arbeiter bei höchstens 20 Nadeln am Tag, bei 10 Arbeitern 200 Nadeln pro Tag

- Später unterzog sich die Fabrik einer Neuorganisation, um die gestiegene Nachfrage bedienen zu können:

Die Vorzüge der Arbeitsteilung

- Der Produktionsvorgang wurde auf 18 verschiedene Arbeitsvorgänge aufgeteilt
- Jeder der 10 Arbeitnehmer wurde für rund 2 Arbeitsgänge besonders geschult; das beinhaltete auch die Bedienung von einigen Maschinen, die nun in den Produktionsprozess eingefügt werden konnten

→ *Wie stark konnte die Produktion damit gesteigert werden?*

Die Vorzüge der Arbeitsteilung

- Das Ergebnis war verblüffend:

➢ Der Output mit Arbeitsteilung erreichte insgesamt 48.000 Stecknadeln am Tag statt zuvor 200, d.h. 4.800 pro Arbeiter statt zuvor 200

➢ Eine Produktivitätssteigerung von 24.000% !

Dazu Adam Smith:

- *„Die enorme Steigerung der Arbeit, die die gleiche Anzahl Menschen infolge der Arbeitsteilung zu leisten vermag, hängt von drei Faktoren ab:*

1. *Der größeren Geschicklichkeit jedes einzelnen Arbeiters,*
2. *Der Ersparnis der Zeit, die gewöhnlich beim Wechsel von einer Tätigkeit zur anderen verloren geht und*
3. *Der Erfindung einer Reihe von Maschinen, welche die Arbeit erleichtern, die Arbeitszeit verkürzen und den Einzelnen in den Stand versetzen, die Arbeit vieler zu leisten.“*

Die Vorzüge der Arbeitsteilung

- Der Wohlstand durch Arbeitsteilung resultiert daher aus drei Effekten:
  - *Lerneffekte durch Spezialisierung der Arbeitnehmer*
  - *Einsparung von Rüstkosten, d.h. der Kosten der Umstellung von einem Produktionsvorgang auf einen anderen*
  - *Technischer Fortschritt*

- Die Möglichkeiten der Arbeitsteilung sind grundsätzlich umso besser, je größer der Wirtschaftsraum ist, in dem die Arbeitsteilung erfolgt; man spricht hier von „Economies of Scale“

Organisation der Arbeitsteilung

- Arbeitsteilung bedeutet also: Verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten arbeiten zusammen, um bestimmte Produkte zu erstellen.
- Wie aber wird die gemeinsame Arbeit aufgeteilt? Wer produziert welches Gut? Wie viel wird von jedem Gut produziert?
- Dies soll an einem einfachen Fallbeispiel, einem „Modell“, diskutiert werden →

Fallbeispiel Arbeitsteilung

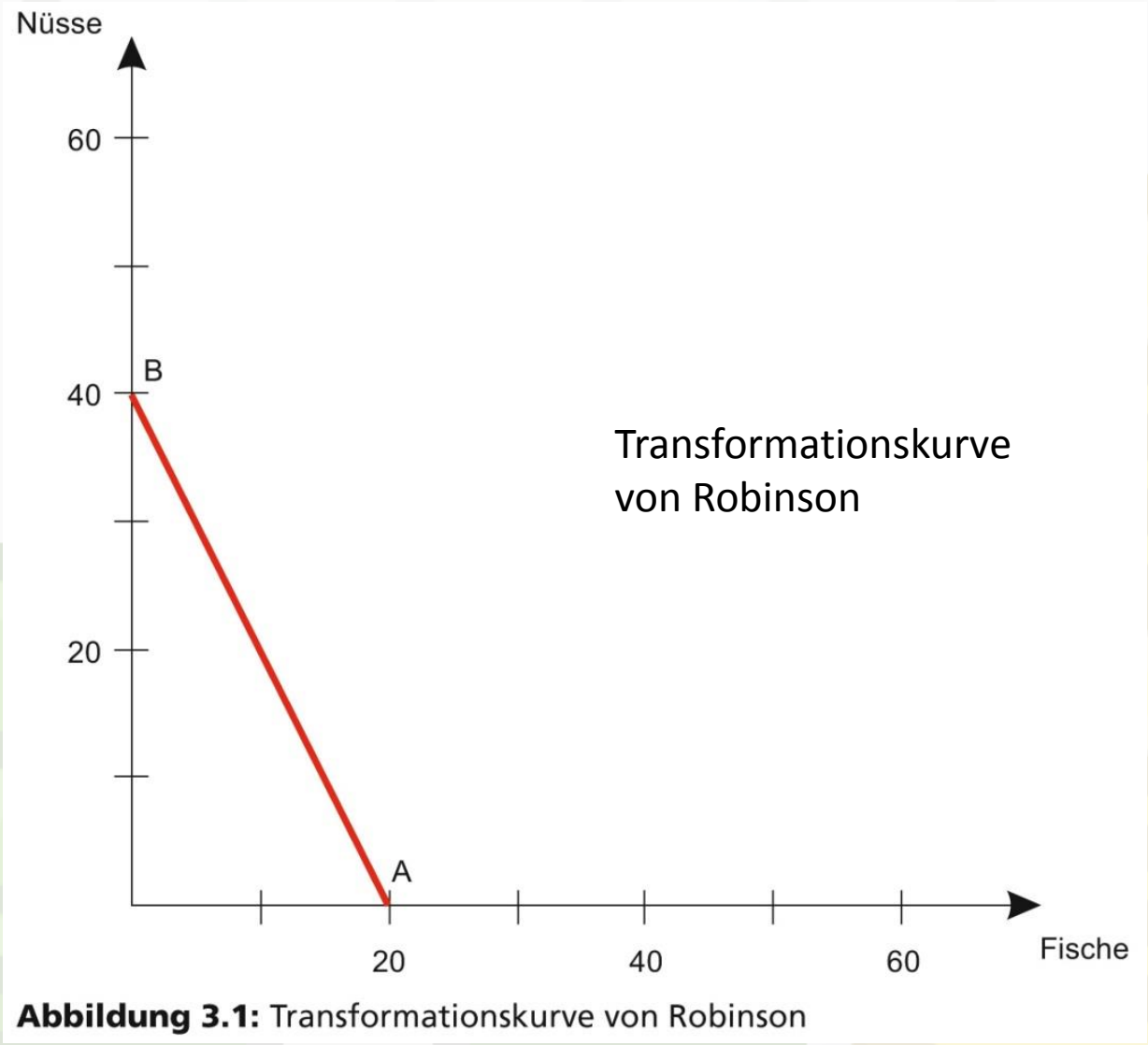
- Der Schiffbrüchige *Robinson* strandet auf einer einsamen Insel und kann nur Nüsse sammeln oder Fische fangen
- Zunächst befindet sich Robinson im Zustand der *Autarkie*: Er konsumiert genau das, was er „produziert“
- Nun landet der Einheimische *Freitag* auch auf der Insel; er kann ebenfalls nur sammeln und fischen
- Wie teilen die beiden die Arbeit untereinander auf? Wie tauschen sie die Güter untereinander?

Robinsons Output in der Autarkie

- Produziert Robinson nur ein Gut, kann er pro Woche einen maximalen Output erzielen von
  - 20 Fischen oder
  - 40 Kokosnüssen

- Produziert er beide Güter erhält er z.B.
  - 10 Fische und
  - 20 Nüsse

Das lässt sich mit Hilfe der „Transformationskurve“ veranschaulichen



Transformationskurve von Robinson

Abbildung 3.1: Transformationskurve von Robinson

Transformationskurve

- Die Transformationskurve zeigt, welche Mengenkombinationen an Output-Gütern bei einer gegebenen Menge an Input (hier: Arbeitszeit) maximal produziert werden können.
- Die Transformationskurve bildet nur Kombinationen der Güter ab, die bei effizienter Kombination der Inputs erreichbar sind.
  - Punkte unterhalb der Kurve: nicht effizient
  - Punkte oberhalb der Kurve: nicht realisierbar

Transformationskurve

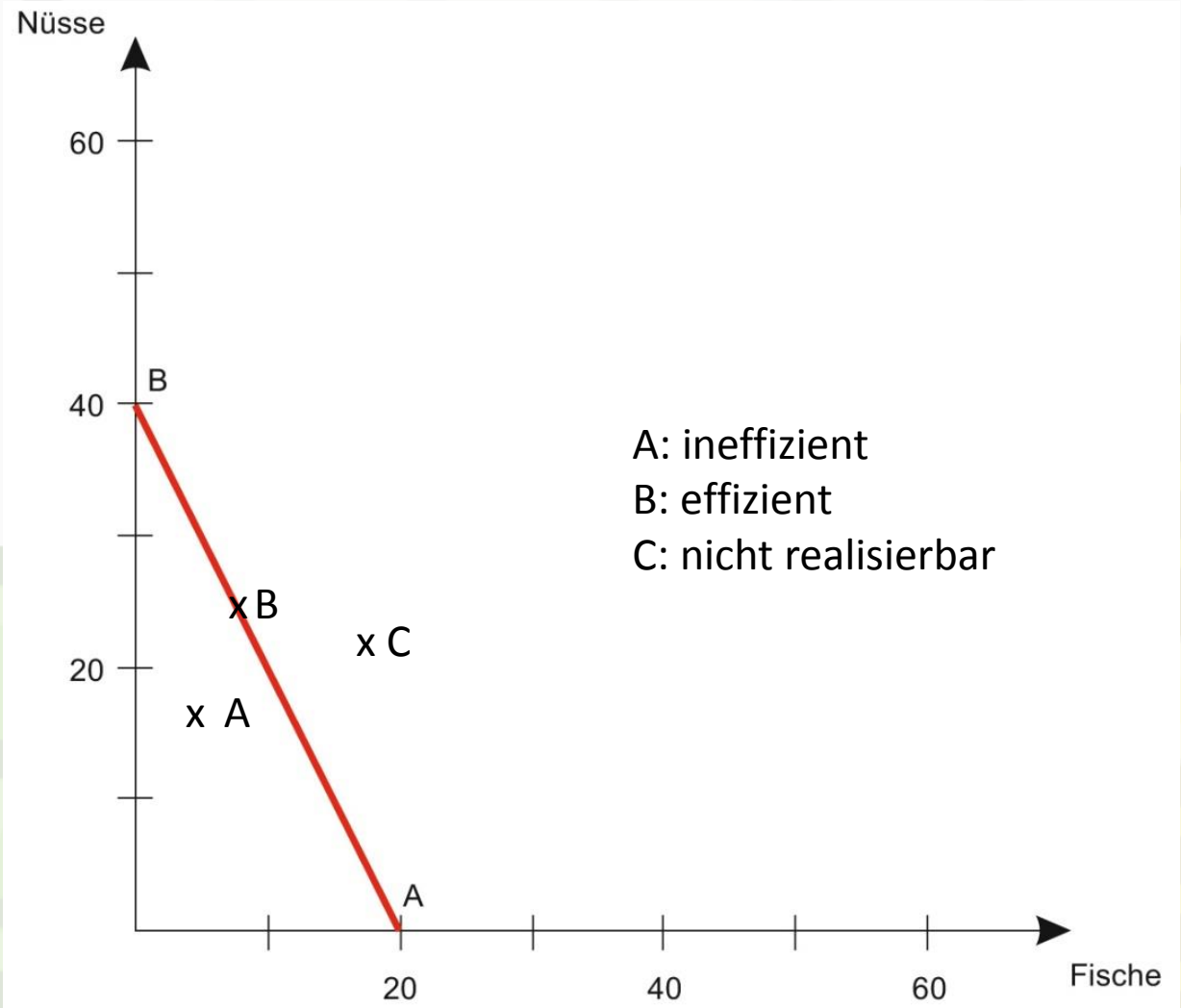


Abbildung 3.1: Transformationskurve von Robinson

Die Produktionsmöglichkeiten von Freitag

- Als gut trainierter Einheimischer kann Freitag bei Produktion von nur einem Gut pro Woche maximal wie folgt produzieren:
  - 60 Fische oder
  - 60 Nüsse

- Auch hier sind Kombinationen gemäß seiner Transformationskurve möglich

Transformationskurve von Freitag

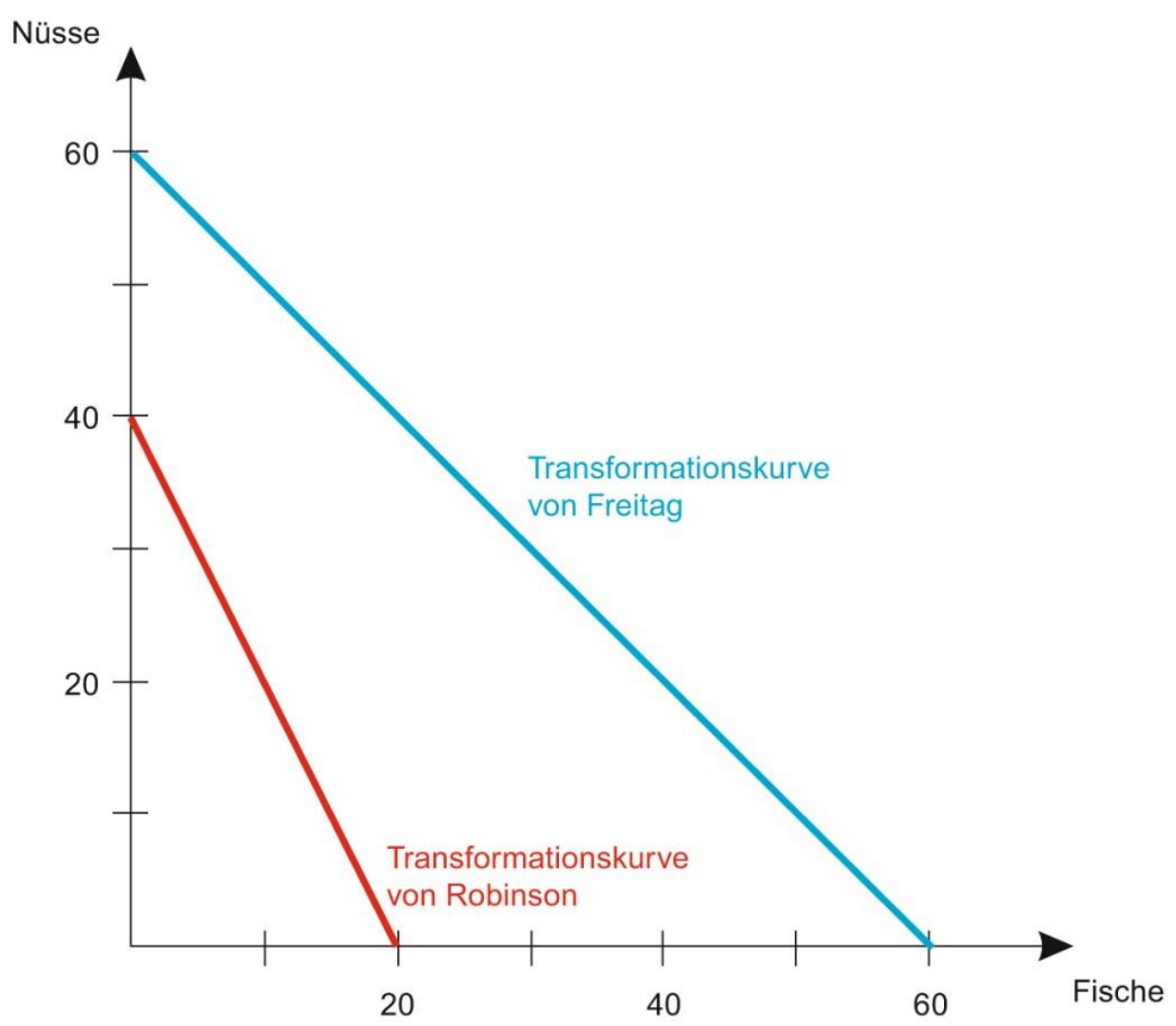


Abbildung 3.2: Transformationskurven von Robinson und Freitag

Robinson und Freitag im Vergleich

- F kann in der gleichen Zeit von beiden Gütern mehr produzieren als R. Er ist also produktiver. F verfügt also über **absolute Kostenvorteile** bei beiden Gütern
  - Produktivität = Output (Nüsse)/Input (Arbeitszeit)
- F hat jedoch bei Fischen einen noch größeren Produktivitätsvorsprung (3x) als bei Nüssen (1,5x)
- R verfügt damit über einen **komparativen Kostenvorteil** gegenüber F bei den Nüssen.
  F hat einen komparativen Vorteil bei Fischen

Komparativer Kostenvorteil

- Robinson hat also absolute Kostennachteile bei beiden Produkten, jedoch einen komparativen Kostenvorteil bei den Nüssen
- Denn er muss für die Produktion einer zusätzlichen Nuss nur auf einen halben Fisch verzichten, während Freitag dafür auf einen ganzen Fisch verzichten müsste
- Das hat weitreichende Konsequenzen…

Inselökonomie bei Autarkie

Schauen wir zunächst, was unsere Inselökonomie leisten kann, wenn jeder nur für sich selbst produziert und konsumiert:

	Robinson	Freitag	Summe
Nüsse	20	30	50
Fische	10	30	40

Tabelle 3.2: Konsum und Produktion von Robinson und Freitag ohne Arbeitsteilung

Annahme: Jeder produziert die Hälfte der maximal möglichen Menge

Nun aber kooperieren die Beiden…

- Freitag spezialisiert sich auf die Produktion von Fischen
  - Output: 40 Fische, d.h. die gesamte Konsummenge von F und R
  - F hat dann noch 1/3 seiner Zeit um 20 Nüsse zu sammeln
- Robinson spezialisiert sich ganz auf Nüsse
  - sammelt 40 Nüsse
- Vorteil der Arbeitsteilung für beide: 10 Nüsse

Das Ergebnis lässt sich einmal graphisch aus der Kombination der Transformationskurven herleiten:

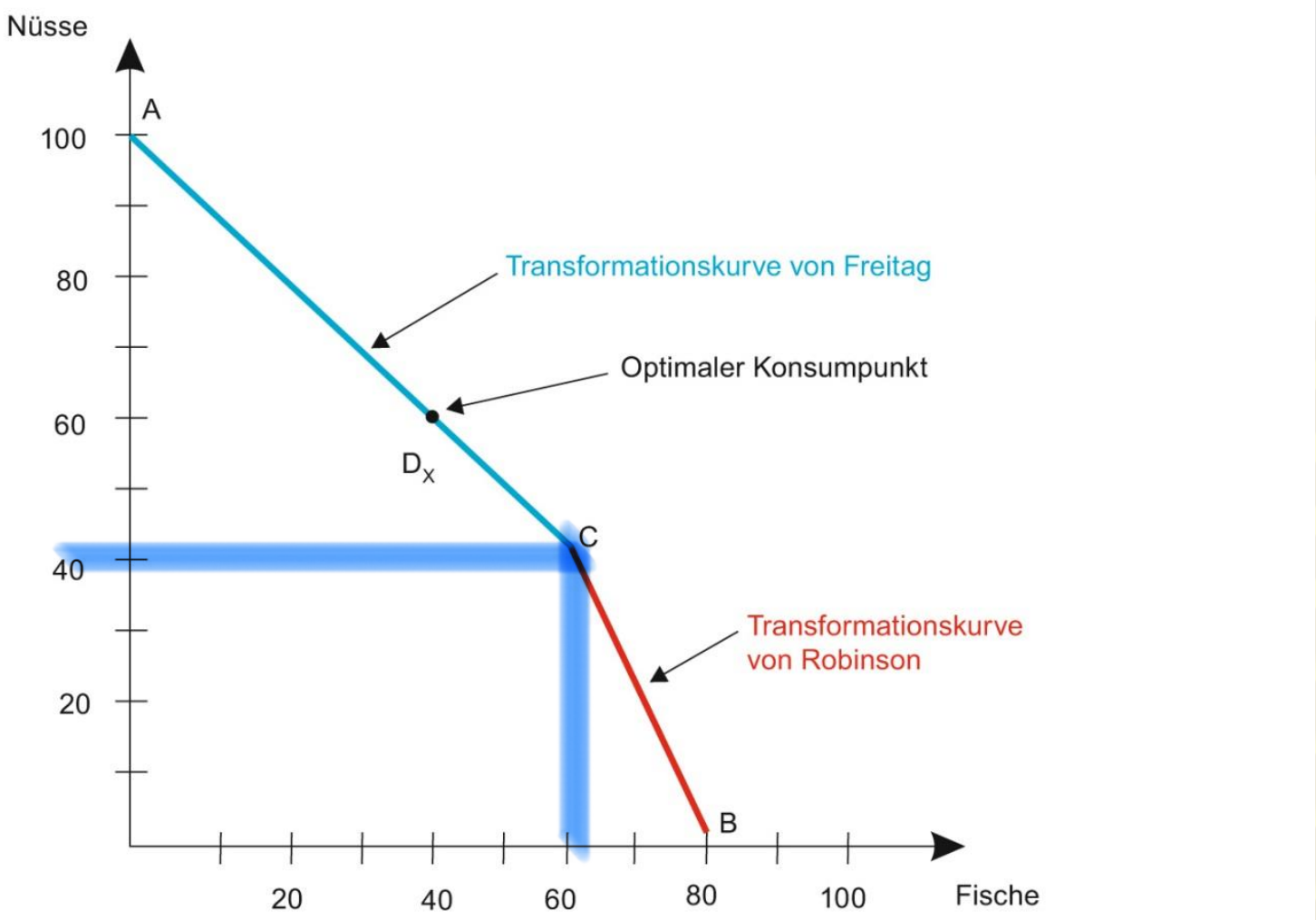


Abbildung 3.3: Transformationskurve bei Arbeitsteilung zwischen Robinson und Freitag

Produktion bei Arbeitsteilung

	Robinson	Freitag	Summe
Nüsse	40	20	60
Fische	0	40	40

Tabelle 3.3: Produktion von Robinson und Freitag bei Arbeitsteilung

	Robinson	Freitag	Summe
Nüsse	20	30	50
Fische	10	30	40

Tabelle 3.2: Konsum und Produktion von Robinson und Freitag ohne Arbeitsteilung

Aber jetzt muss noch was passieren, denn Robinson will nicht nur Nüsse essen…

Durch Handel können und müssen die Früchte der Arbeitsteilung geteilt werden:

Robinson tauscht 15 Nüsse gegen 10 Fische:

	Robinson	Freitag	Summe
Nüsse	25	35	60
Fische	10	30	40

Tabelle 3.4: Konsum von Robinson und Freitag bei Arbeitsteilung

Man vergleiche:

	Robinson	Freitag	Summe
Nüsse	20	30	50
Fische	10	30	40

Tabelle 3.2: Konsum und Produktion von Robinson und Freitag ohne Arbeitsteilung

Grundprinzipien der Arbeitsteilung

- Wir fassen zusammen:
  - Entscheidend für die Arbeitsteilung sind die komparativen Kostenvorteile
  - Absolute Kostenvorteile sind ohne Bedeutung
  - Arbeitsteilung ist für alle Beteiligten eine „**WinWin-Situation**“
  - Arbeitsteilung setzt Handel und damit Märkte voraus; sie scheitert wenn Handel behindert wird, oder die Regeln gebrochen werden
- Das hat enorme Implikationen →

Implikationen der Arbeitsteilung

- Arbeitsteilung erfordert Handel
- Je größer der Maßstab, desto größer die Spezialisierungsgewinne
- Internationalisierung und Globalisierung folgen daraus als natürlicher Impuls, denn
- Außenhandel ist vorteilhaft
  - für entwickelte Länder (hohe Produktivität, d.h. absolute Kostenvorteile) wie auch
  - für weniger entwickelte Länder (geringe Produktivität, d.h. absolute Kostennachteile)
- Entscheidend ist eine Spezialisierung auf Güter mit komparativen Kostenvorteilen

Globalisierung Pro und Contra

- Die Vorzüge der Arbeitsteilung haben dazu geführt, dass die Wertschöpfungsketten vieler Industrien über viele Länder verteilt sind:
  - Beispiel: BMW fertigt Autositze in Ungarn, Motorteile in China und montiert ganze Autos in den USA. Diese werden dann weltweit exportiert.
- Ergebnis: Bei stark steigendem Welthandel ist der Wohlstand in den letzten Jahrzehnten in fast allen Ländern gestiegen.
- Aber: Die Globalisierung birgt auch Risiken, die nicht zuletzt in der aktuellen Coronakrise deutlich zutage treten:

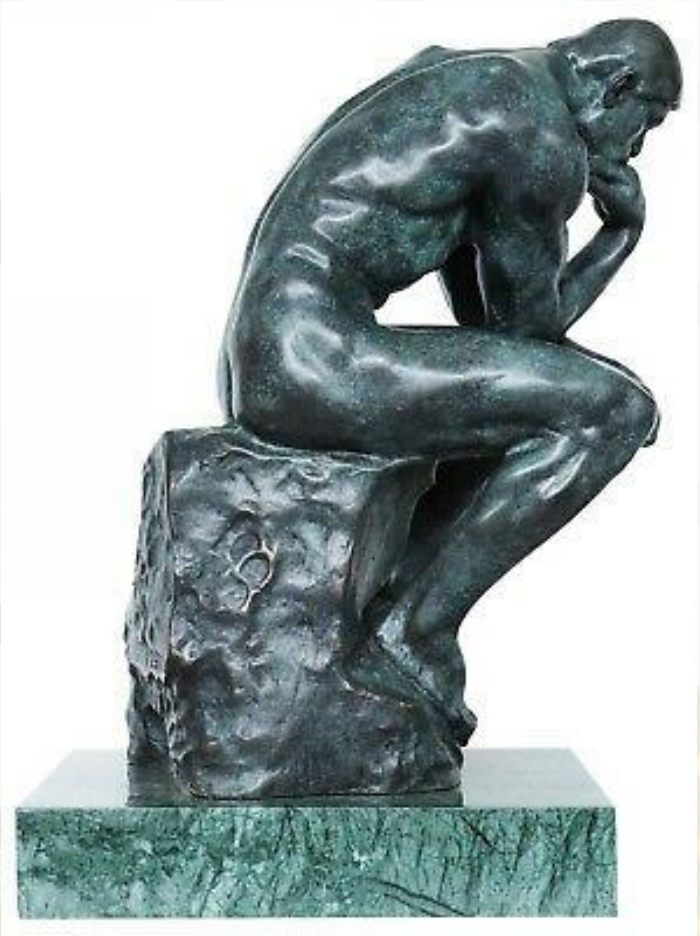
Globalisierung Pro und Contra

- Vorteile der Arbeitsteilung können innerhalb eines Landes ungleich verteilt sein, z.B.
  - Zunehmender Außenhandel mit Schwellenländern ist für Deutschland in der Summe vorteilhaft, aber
    - Gewinner: qualifizierte Arbeitnehmer
    - Verlierer: unqualifizierte Arbeitnehmer
- Naturkatastrophen können wichtige Lieferketten unterbrechen:
  - Ostjapanisches Erdbeben 2011 führte nicht nur zum Fukushima Atomunfall, sondern auch zu Lieferengpässen in der Automobilindustrie

Globalisierung Pro und Contra

- Vereinbarte Handelsregeln können aufgrund politischer Motive ausgesetzt werden, wie bei den amerikanischen Sonderzölle durch den Präsidenten
- Durch Krisen wie die jetzige Coronapandemie, werden Regeln und (Liefer-)Verpflichtungen ausgesetzt nach dem Motto: „Rette sich wer kann“

Was ist zu tun? Was meinen Sie?



Ich meine →

…besser das Kind nicht mit dem Bade ausschütten

- Es gilt, die grundsätzlichen Vorzüge der Globalisierung zu bewahren, aber mit ausreichenden „Puffern“:
  - Förderung der Produktion strategischer Güter im Inland
  - Ausreichende Zahl von Lieferanten in unterschiedlichen Ländern
  - Förderung von Bildung und Qualifizierung
  - Sozialpolitische Maßnahmen

Übrigens noch…

- Das Prinzip der komparativen Kostenvorteile wurde von dem Ökonomen **David Ricardo** (1777-1823) entdeckt.
- Er wies damit nach, dass der Außenhandel zwischen England (Produzent von Textilien) und Portugal (Produzent von Wein) für beide von Vorteil war
- Das Modell ist anwendbar auf die Arbeitsteilung zwischen Menschen, Unternehmen, Regionen und Ländern